

TIPE

Compression et recherche

Ruggiero Elie

2026

Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Contextualisation

- **Bibliothèque partagés**
- **Format ELF**
- **Mise à jour de l'interface de la librairie**

main.c

```
int main(void) {  
    ...  
    printf("Hello, World!");  
    ...  
}
```

Symbole lié

libc.so.6

```
...  
...  
puts@GLIBC_2.2.5  
...  
...
```

```
0x ... 5D  
0x ... 5E  
0x ... 5F  
0x ... 60  
0x ... 61
```

Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Problématique

Problématique : Comment garantir la rétrocompatibilité d'une bibliothèque partagée en optimisant l'espace sans sacrifier les performances.

Objectifs:

- **Étude des qualités/propriétés de fonctions de compression sans perte.**
- **Étude d'algorithmes de recherche sur des données compressées sans perte**

Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Compression de données



- **Compression sans perte: $A = A'$**
- **Accès aléatoire**
- **Recherche sans décompression**
- **Calcul compressé**

Fichier	Texte	gzip	Taille de compression relative
Cons	49523	13936	1.0
Cons+Cons	99046	26631	1.911
Bible	4460056	1321495	1.0
Bible+Bible	8920112	2642389	1.9995

Contextualisation

Problématique

Compression

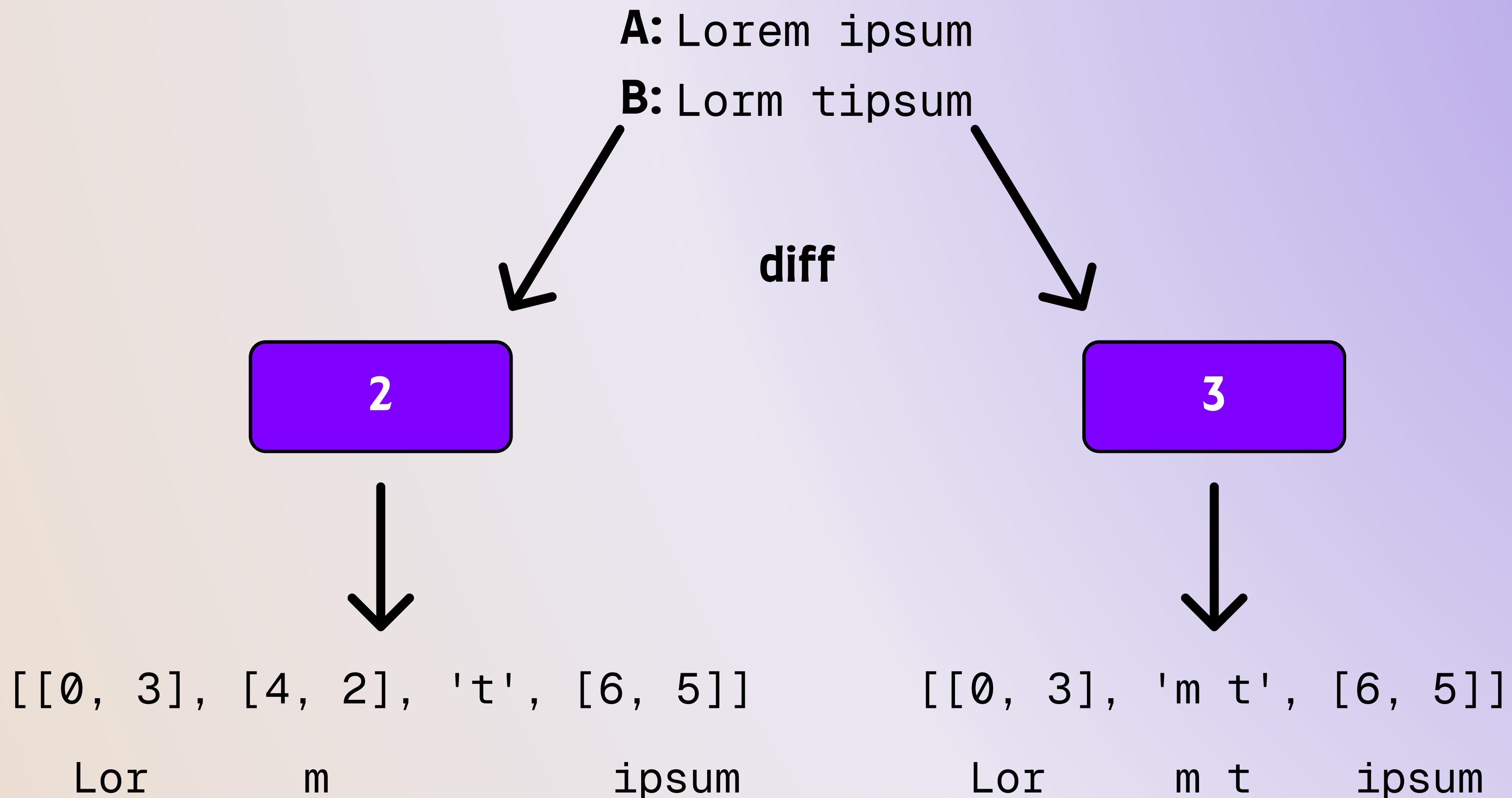
Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Compression par delta



Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Segements ELF

main.exe

.plt.got

Adresse de puts: 0x????????

<puts@plt>

```
1030: jmp     QWORD PTR [rip+0x2fca]
1036: push    0x0
103b: jmp     1020 <_init+0x20>
```

<main>

```
1149: push    rbp
114a: mov     rbp, rsp
114d: lea     rax, [rip+0xeb0]
1154: mov     rdi, rax
1157: call    1030 <puts@plt>
115c: lea     rax, [rip+0xae]
1163: mov     rdi, rax
1166: call    1030 <puts@plt>
116b: mov     edi, 0x0
1170: call    1040 <exit@plt>
```

Section .plt (libc.so.6)

[Nr]	Name	Taille	Adresse
[12]	.plt	0000000000003010 12304 octets	00000000000df020

Nombre de symboles

fichier	sumboles
libc.so.6	3160
libstdc++.so.6	6224
libm.so.6	1324

Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

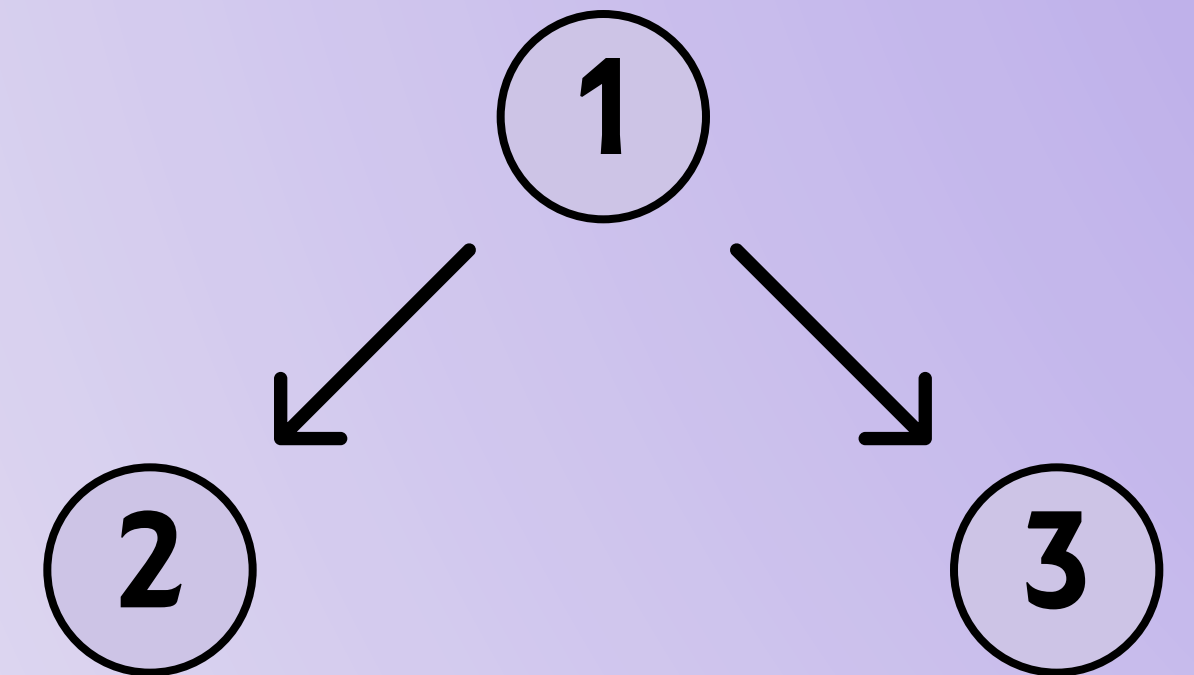
Recherche

Conclusion

Annexe

Recherche

- Recherche de plages
 - Arbres d'intervalles
- Signature
 - FM-Index



Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Conclusion

- **Expérimentations**
 - **Adaptation d'algorithmes de compressions**
 - **Formats**
 - **Algorithmes de recherche**
- **Problème marginal**
- **Contexte : 14.7% → libc.so.5 et libc.so.6**

Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

Transformation d'un fichier

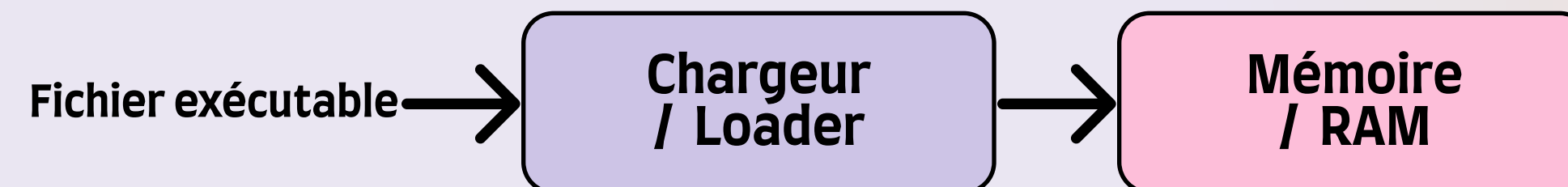
Compilation



Liaison



Exécution



Contextualisation

Problématique

Compression

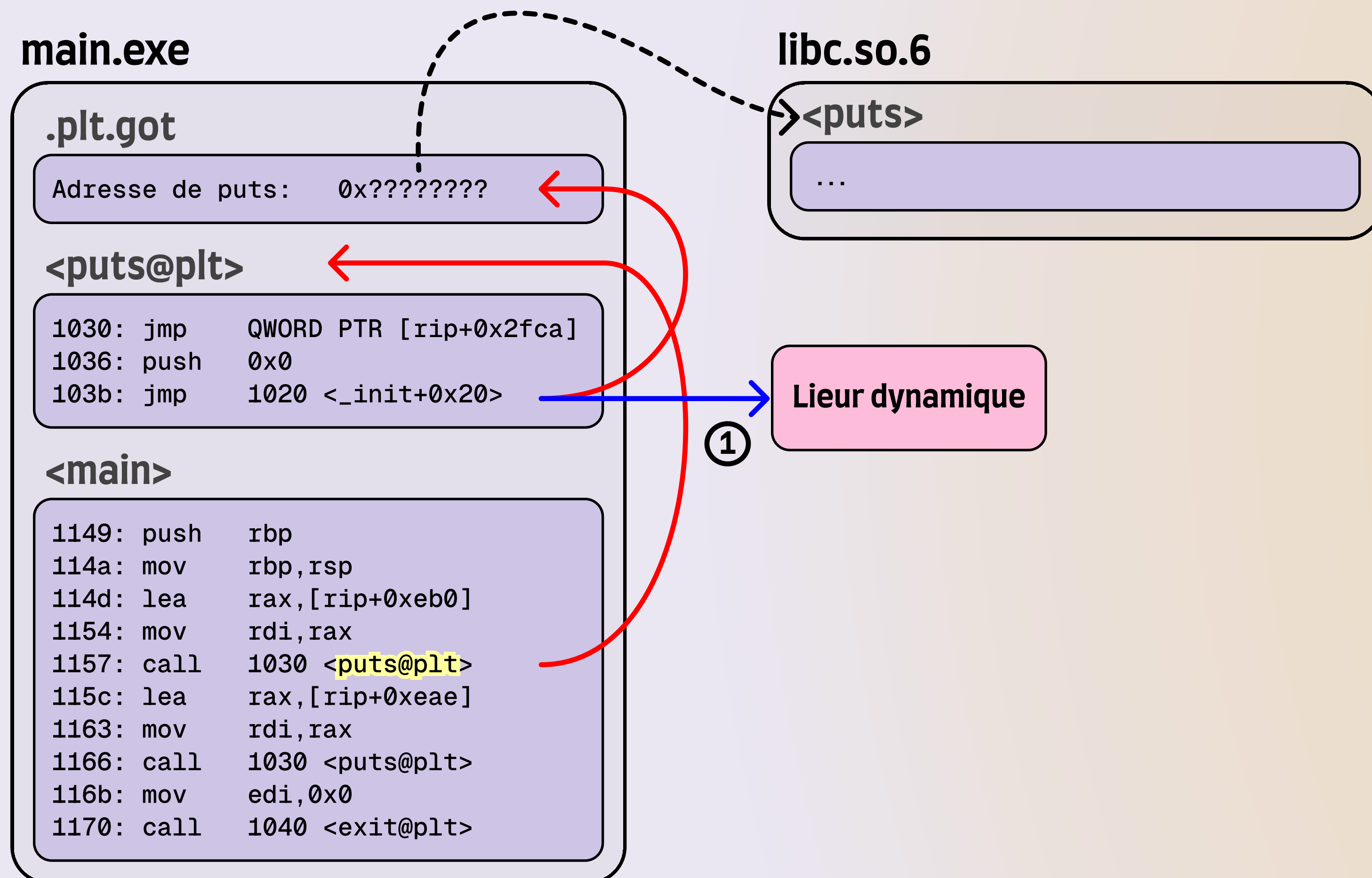
Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

ELF : Liage dynamique



Algorithme de compression

Contextualisation

Problématique

Compression

Librairie partagée

Recherche

Conclusion

Annexe

- **Wagner–Fischer** (I/S)
- **Myers** (I/S)
- **Bentley–McIlroy** (C/I)
- **Xdelta** (C/I) (Korn, MacDonald, Mogul & Vo)
- **Edelta** (C/I) (Xia, Li, Jiang, Feng, Hua, Qin & Zhang)

(I/S) : Insertion–Suppression (Correction chaîne-à-chaîne)
(C/I) : Copy Insertion (Déplacement de blocs)